# Reële getallen, wortels en machten

29 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Tot welke verzameling?

Schrijf de kleinste verzameling waartoe het getal behoort: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ of $\mathbb{R}$.

**1.** Verzameling

a) $12$ _____ b) $-5$ _____ c) $0{,}75$ _____

d) $\sqrt{7}$ _____

**2.** Verzameling

a) $\pi$ _____ b) $\frac{22}{7}$ _____ c) $\sqrt{49}$ _____

d) $-0{,}2$ _____

## 2 Rationaal of irrationaal?

Duid aan wat het is.

**3.** $0{,}272727\ldots$ met een eindeloos herhalend $27$

◯ rationaal ◯ irrationaal

**4.** $\sqrt{8}$

◯ rationaal ◯ irrationaal

**5.** $\sqrt{64}$

◯ rationaal ◯ irrationaal

**6.** $3{,}14159265358979\ldots$ ($\pi$)

◯ rationaal ◯ irrationaal

## 3 Breuk, kommagetal, procent

Vul de tabel aan. Vereenvoudig elke breuk.

**7.**

| breuk | kommagetal | procent |
|---|---|---|
| $\frac{1}{4}$ | _____ | _____ |
| _____ | $0{,}6$ | _____ |
| _____ | _____ | $12{,}5\%$ |
| $\frac{7}{10}$ | _____ | _____ |

## 4 Wortels vereenvoudigen

Haal het grootste volkomen kwadraat uit de wortel.

**8.** Vereenvoudigd

a) $\sqrt{8}$ _____ b) $\sqrt{27}$ _____ c) $\sqrt{48}$ _____

d) $\sqrt{75}$ _____

## 5 Nog vier wortels

Zelfde werkwijze, iets grotere getallen.

**9.** Vereenvoudigd

a) $\sqrt{32}$ _____ b) $\sqrt{45}$ _____ c) $\sqrt{98}$ _____

d) $\sqrt{200}$ _____

## 6 Derdemachtswortels

Welk getal tot de derde macht geeft dit?

**10.** Antwoord

a) $\sqrt[3]{8}$ _____ b) $\sqrt[3]{27}$ _____ c) $\sqrt[3]{216}$ _____

d) $\sqrt[3]{1000}$ _____

## 7 Rekenen met wortels

Reken uit en vereenvoudig.

**11.** Antwoord

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$ _____ b) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}$ _____

c) $\sqrt{5} + \sqrt{5}$ _____ d) $\sqrt{16 + 9}$ _____

**12.** Antwoord

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$ _____ b) $2\sqrt{7} + 3\sqrt{7}$ _____

c) $\sqrt{a^2}$ met $a = -4$ _____

## 8 De noemer wortelvrij maken

Vermenigvuldig teller en noemer met dezelfde wortel.

**13.** Wortelvrij

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ _____ b) $\dfrac{2}{\sqrt{2}}$ _____

c) $\dfrac{5}{\sqrt{5}}$ _____ d) $\dfrac{3}{\sqrt{6}}$ _____

## 9 Machten

Schrijf zo eenvoudig mogelijk.

**14.** Antwoord

a) $a^5 \cdot a^2$ _____ b) $\dfrac{a^8}{a^3}$ _____ c) $\left(a^2\right)^4$ _____

d) $(3a)^2$ _____

## 10 Exponent nul en negatieve exponenten

Schrijf het antwoord zonder negatieve exponent.

**15.** Antwoord

a) $7^0$ _____ b) $2^{-4}$ _____ c) $5^{-2}$ _____

d) $(2a)^4$ _____

## 11 Machten met letters

Pas de rekenregels toe en schrijf zonder negatieve exponent.

**16.** Antwoord

a) $\left(2a^2\right)^3$ _____ b) $a^{-3} \cdot a^5$ _____

c) $\left(a^3b\right)^2$ _____ d) $\dfrac{a^4}{a^6}$ _____

## 12 Welke eigenschap?

Schrijf op welke rekeneigenschap er gebruikt wordt.

**17.** Welke eigenschap?

a) $4 \cdot (10 + 3) = 4 \cdot 10 + 4 \cdot 3$ _____

b) $(5 + 7) + 3 = 5 + (7 + 3)$ _____

c) $6 \cdot 9 = 9 \cdot 6$ _____

## 13 Fouten zoeken

Bij elke bewering: klopt ze? Zo niet, schrijf op wat het juiste antwoord is.

**18.** $\sqrt{25 + 144} = 5 + 12 = 17$.

**19.** $a^3 \cdot a^4 = a^{12}$.

## 14 Nog twee fouten

Zelfde opdracht: klopt het, en zo niet, wat is het juiste antwoord?

**20.** $(2a)^3 = 2a^3$.

**21.** $3^{-2} = -9$.

## 15 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

**22.** Elk getal uit $\mathbb{Z}$ zit ook in $\mathbb{Q}$.

◯ waar ◯ niet waar

**23.** Elk getal uit $\mathbb{R}$ kan je als breuk van twee gehele getallen schrijven.

◯ waar ◯ niet waar

**24.** $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ voor positieve $a$ en $b$.

◯ waar ◯ niet waar

**25.** Een negatieve exponent maakt het getal zelf negatief.

◯ waar ◯ niet waar

## 16 Uitleggen

Schrijf je uitleg in volle zinnen.

**26.** Waarom volstaan de rationale getallen niet om de getallenas te vullen?

**27.** Hoe zie je aan de decimale vorm of een getal rationaal of irrationaal is?

## 17 Doordenkers

Denk eerst na, schrijf daarna je redenering op.

**28.** Waarom is $\sqrt{a^2}$ niet altijd gelijk aan $a$?

**29.** $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ en $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ zien er anders uit. Waarom is het toch hetzelfde getal?

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

### 1. Tot welke verzameling?

**1** a) $\mathbb{N}$ · b) $\mathbb{Z}$ · c) $\mathbb{Q}$ · d) $\mathbb{R}$

**2** a) $\mathbb{R}$ · b) $\mathbb{Q}$ · c) $\mathbb{N}$ · d) $\mathbb{Q}$

### 2. Rationaal of irrationaal?

**3** rationaal

**4** irrationaal

**5** rationaal

**6** irrationaal

### 3. Breuk, kommagetal, procent

**7** $\frac{1}{4} \to 0{,}25 \to 25\%$ · $\frac{3}{5} \to 0{,}6 \to 60\%$ · $\frac{1}{8} \to 0{,}125 \to 12{,}5\%$ · $\frac{7}{10} \to 0{,}7 \to 70\%$

### 4. Wortels vereenvoudigen

**8** a) $2\sqrt{2}$ · b) $3\sqrt{3}$ · c) $4\sqrt{3}$ · d) $5\sqrt{3}$

### 5. Nog vier wortels

**9** a) $4\sqrt{2}$ · b) $3\sqrt{5}$ · c) $7\sqrt{2}$ · d) $10\sqrt{2}$

### 6. Derdemachtswortels

**10** a) $2$ · b) $3$ · c) $6$ · d) $10$

### 7. Rekenen met wortels

**11** a) $4$ · b) $6$ · c) $2\sqrt{5}$ · d) $5$

**12** a) $9$ · b) $5\sqrt{7}$ · c) $4$

### 8. De noemer wortelvrij maken

**13** a) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ · b) $\sqrt{2}$ · c) $\sqrt{5}$ · d) $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

### 9. Machten

**14** a) $a^7$ · b) $a^5$ · c) $a^8$ · d) $9a^2$

### 10. Exponent nul en negatieve exponenten

**15** a) $1$ · b) $\frac{1}{16}$ · c) $\frac{1}{25}$ · d) $16a^4$

### 11. Machten met letters

**16** a) $8a^6$ · b) $a^2$ · c) $a^6b^2$ · d) $\dfrac{1}{a^2}$

### 12. Welke eigenschap?

**17** a) distributiviteit · b) associativiteit · c) commutativiteit

### 13. Fouten zoeken

**18** Fout. De wortel van een som is niet de som van de wortels: $\sqrt{169} = 13$.

**19** Fout. Bij vermenigvuldigen tel je de exponenten op: $a^7$.

### 14. Nog twee fouten

**20** Fout. Elke factor krijgt de exponent: $8a^3$.

**21** Fout. Een negatieve exponent keert om, ze maakt het getal niet negatief: $3^{-2} = \frac{1}{9}$.

### 15. Waar of niet waar?

**22** waar

**23** niet waar

**24** waar

**25** niet waar

### 16. Uitleggen

**26** Omdat er lengtes bestaan die geen breuk zijn. De schuine zijde van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden $1$ meet $\sqrt{2}$, en dat getal laat geen enkele breuk exact weergeven. Daar blijft dus een gat in $\mathbb{Q}$.

**27** Stopt ze $(0{,}125)$ of herhaalt ze zich ( $0{,}333\ldots$), dan is het getal rationaal. Is ze onbegrensd én niet-repeterend, zoals bij $\pi$, dan is het irrationaal.

### 17. Doordenkers

**28** Omdat een vierkantswortel nooit negatief is. Is $a = -4$, dan is $\sqrt{a^2} = \sqrt{16} = 4$, en dat is $-a$. In het algemeen geldt $\sqrt{a^2} = |a|$.

**29** Omdat je teller en noemer met $\sqrt{5}$ vermenigvuldigd hebt, en $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$. Vermenigvuldigen met $1$ verandert de waarde niet, alleen de schrijfwijze. Allebei zijn ze ongeveer $0{,}447$.